



|        |          |
|--------|----------|
| 项目批准号  | 12171257 |
| 申请代码   | A0601    |
| 归口管理部门 |          |
| 收件日期   |          |



国家自然科学基金  
资助项目结题/成果报告

资助类别： 面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 更新模型下最优问题的显示解以及强化学习和配对交易在保险中的应用

负责人： 柏立华 BRID： 09790.00.59815

电子邮件： lhbai@nankai.edu.cn 电话： 022-23506430

依托单位： 南开大学

联系人： 刘雅婷 电话： 022-85358472

直接费用： 50.0000（万元） 执行年限： 2022.01-2025.12

填表日期： 2025年12月16日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要：

该项目拟开展更新风险模型下最优问题的显示解，以及保险数学与强化学习和配对交易的交叉研究。通过随机控制、粘性解、强化学习、随机分析等理论解决以下问题：(i)更新风险模型下最优分红策略的显示解。跟我们之前的工作不同，该项目中拟采取的是纯概率的方法，而且目标是致力于给出最优分红策略的显示解。(ii)基于强化学习下的最优分红问题。拟结合强化学习和随机控制的思想研究未知参数风险模型下的最优问题。(iii)保险数学中的最优配对交易策略问题。考虑保险公司投资于市场上走势相似的一对股票情景下的最优投资问题。本项目不仅有保险中的开问题即更新风险模型下最优分红策略的显示解，还有最新的交叉课题即强化学习和保险数学之间的结合以及配对交易在保险中的应用。因此本项目的研究不仅能极大地丰富保险领域的研究内容，同时也将促进随机最优控制、强化学习理论、金融数学等其它理论的发展。

Abstract:

This project intends to carry out the explicit solution of the optimization problem under the renewal risk model, and the cross research of insurance mathematics, reinforcement learning and pairs trading. By stochastic control, viscosity solution, reinforcement learning and stochastic analysis theories, the following problems will be solved: (i) the explicit solution of the optimal dividend policy under the renewal risk model. Different from our previous work, this project intends to adopt the pure probability method, and the goal is to give the explicit solution of the optimal dividend policy. (ii) the optimal dividend problem under reinforcement learning formulation. we will combine reinforcement learning with stochastic control to study the optimal problem under the risk model with unknown parameters. (iii) the optimal pairs trading strategy in insurance mathematics. we will consider the optimal investment of insurance companies in a pair of stocks with similar market trends. This project includes not only the open problem in insurance, that is, the explicit solution of the optimal dividend policy under the renewal risk model, but also the latest cross subject, that is, the combination of reinforcement learning and insurance mathematics, and the application of pairs trading in insurance. Therefore, the research of this project can not only greatly enrich the research content in the field of insurance, but also promote the development of stochastic optimal control, reinforcement learning theory, financial mathematics and so on.

关键词（用分号分开）： 随机控制； 金融数学； 泊松过程； 马氏链； 粘性解

Keywords (separated by;): Stochastic Control; Mathematical Finance; Poisson Process; Markov Chain; Viscosity solution



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

本项目聚焦保险数学、随机控制与强化学习交叉领域，围绕四大核心方向开展研究，成果丰硕。主要研究内容包括：更新风险模型下的最优分红问题、基于强化学习的最优分红问题、保险数学中的最优配对交易策略问题，以及霍克斯冲击噪声过程性质与最优追踪误差等延伸课题。重要研究结果如下：一是明确更新风险模型下最优分红策略的动态“区间带”结构，突破 HJB 方程退化导致的技术难题，成果发表于《SIAM Journal on Control and Optimization》；二是针对参数未知场景，提出两类强化学习创新算法，分别解决扩散模型、复合泊松模型的最优分红问题，相关成果 1 篇《Insurance Mathematics & Economics》二审中、1 篇《Applied Mathematics and Optimization》在投；三是用 O-U 过程刻画资产联动，推导多场景下最优投资与再保险策略，2 篇成果发表于国际专业期刊；四是延伸研究巴黎破产问题、棘轮分红策略等，提出交互式霍克斯冲击噪声过程并证明其统计性质，5 篇成果发表于《Stochastic Processes and their Applications》《Insurance Mathematics & Economics》等权威期刊。理论上，突破经典模型技术瓶颈，丰富随机控制、强化学习与金融数学的交叉理论体系，部分技术结果具备独立分析学价值；应用上，为金融保险机构提供分红优化、投资决策、风险管控的量化工具，助力行业稳健发展。项目累计发表国际期刊论文 7 篇，另有 2 篇在审，成果获国际学界认可。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

This project focuses on the interdisciplinary field of insurance mathematics, stochastic control, and reinforcement learning, conducting research around four core directions and yielding fruitful achievements. The main research contents include: the optimal dividend problem under the renewal risk model, the optimal dividend problem based on reinforcement learning, the optimal pairs trading strategy problem in insurance mathematics, as well as extended topics such as the properties of Hawkes jump noise processes and optimal tracking error. The key research findings are summarized as follows: 1 Clarifying the dynamic "interval band" structure of the optimal dividend strategy under the renewal risk model, breaking through the technical bottleneck caused by the degeneracy of the Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. The findings have been published in SIAM Journal on Control and Optimization. 2 Proposing two types of innovative reinforcement learning algorithms for scenarios with unknown parameters, which solve the optimal dividend problem for diffusion models and compound Poisson models respectively. One related paper is under the second round of review at Insurance Mathematics & Economics, and another is submitted to Applied Mathematics and Optimization. 3 Characterizing asset linkage via the Ornstein-Uhlenbeck (O-U) process, deriving optimal investment and reinsurance strategies under multiple scenarios. Two papers reporting these results have been published in international specialized journals. Carrying out extended research on problems including the Parisian ruin problem and ratchet dividend strategy, proposing an interactive Hawkes jump noise process and proving its statistical properties. Five papers have been published in prestigious journals such as Stochastic Processes and their Applications and Insurance Mathematics & Economics. Theoretically, this project breaks through the technical bottlenecks of classical models, enriches the interdisciplinary theoretical system of stochastic control, reinforcement learning, and financial mathematics, and certain technical results possess independent analytical value. In terms of applications, it provides quantitative tools for dividend optimization, investment decision-making, and risk management for financial and insurance institutions, facilitating the steady development of the industry. The project has cumulatively published 7 papers in international



journals, with another 2 under review, and its achievements have gained recognition from the international academic community.

**关键词（用分号分开）：** 随机控制； 金融数学； 泊松过程； 马氏链； 粘性解

**Keywords (separated by;):** Stochastic control; Mathematical Finance; Poisson Process; Markov Chain; Viscosity solution

NSFC-REPORT-2025



## 正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

### （一）结题部分

#### 1. 研究计划执行情况概述。

##### （1）按计划执行情况。

本项目围绕保险数学、随机控制、随机分析、粘性解、强化学习等交叉理论开展研究，按既定计划完成全部研究任务。执行过程中，项目组先拆解繁重的研究任务并合理分工，通过常态化讨论班、集中研讨等形式，逐一攻克各研究难点，核心理论研究与应用均达成预期目标。交流合作方面，项目负责人定期邀请国内外一流专家进行交流，建立了稳定的合作机制；课题组成员（包括指导学生）多次参加国际国内重要的学术会议；课题组在保险数学、控制论领域以及金融数学的重要期刊上发表 7 篇学术论文，其中 3 篇在国际一流学术刊物上发表，另外，还有修改中论文 1 篇和在投 1 篇。圆满完成预期计划。

##### （2）研究目标完成情况。

本项目的研究目标为：推导更新风险模型下最优问题的显式解，求解未知参数情形下最优分红问题的解决方案，以及确定配对交易场景下的最优投资策略。研究过程中，我们运用随机控制、粘性解、强化学习、随机分析等理论，完成了以下核心研究工作：(i) 明确了更新风险模型下最优分红问题的基本结构；(ii) 针对未知参数下的最优分红问题，结合强化学习与随机控制理论，提出三种不同算法，并完成算法对比分析及数值算例验证；(iii) 分别推导出具均方差准则与指数效用准则下最优配对交易问题的最优策略解析表达式。此外，我们还开展延伸性研究，探究了霍克斯冲击噪声过程的若干概率性质，以及金融领域中的最优追踪误差问题。相关研究成果已发表于《SIAM Journal on Control and Optimization》《Insurance Mathematics & Economics》《Stochastic Processes and their Applications》等国际权威期刊。



## 2. 研究工作主要进展、结果和影响。

### (1) 主要研究内容。

- 1) 更新风险模型下的最优分红问题。1 篇发表。
- 2) 基于强化学习下的最优分红问题。1 篇在修改, 1 篇在投。
- 3) 保险数学中的最优配对交易策略问题。2 篇已发表。
- 4) 霍克斯冲击噪声过程的概率性质以及最优追踪误差等问题的研究。5 篇已发表。

(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

### 1) 更新风险模型下的最优分红问题

我们对更新风险模型下的最优分红策略给出了完整的刻画。已知在此情形下, 经典的障碍策略不再是最优的。在我们前期研究成果 [L. Bai, J. Ma, and X. Xing, Ann. Appl. Probab., 27 (2017), pp. 3588--3632] 的基础上 (该研究通过反向马尔可夫化方法建立了动态规划原理, 并证明了值函数是 HJB 方程在无界区域上唯一的约束粘性解; 该 HJB 方程为非局部、非线性且退化的抛物型偏积分微分方程), 本文进一步证明: 最优策略仍具有区间带 (band) 结构, 但呈现出更为复杂的动态形式。构建并验证该最优策略面临的主要技术障碍包括两方面: 一是受马尔可夫化方法导致的 HJB 方程本质退化性影响, 值函数的正则性分析存在难点; 二是考虑到最优策略的“区间带”特性, 闭环随机系统的适定性分析存在挑战。本文所得部分技术结果具有纯粹的分析学价值, 因而具备独立的研究意义。该研究成果已发表于国际著名控制论期刊《SIAM Journal on Control and Optimization》上。

### 2) 基于强化学习下的最优分红问题

#### (i) 强化学习形式下的扩散模型下的最优分红问题

研究了分红率有界情景下连续时间扩散模型的最优分红问题。不像以前的文献, 我们考虑的扩散模型中的漂移和扩散系数是未知的。由于不知道参数, 因此, 不能明确地确定最优控制。我们遵循最近开发的方法, 通过强化学习 (RL) 来寻找最优策略。具体来说, 我们将设计一个相应的 RL 型熵正则化探索性控制问题, 使控制行动随机化, 平衡开发与探索。首先对新的松弛控制问题进行理论分析,



证明该值函数是相应 HJB 方程的唯一有界经典解。然后，我们将使用策略改进参数，以及策略评估设备（例如，基于时间差分（TD）的算法和鞅损失（ML）算法）来构造最优策略的近似序列。我们给出了一些使用不同参数化族的数值结果来说明近似的有效性。该研究成果已经投稿到《Insurance Mathematics & Economics》，并得到了正面的审稿意见反馈。

#### （ii）强化学习下的复合泊松模型下的最优分红问题

提出了一种全新的熵正则化策略迭代算法（PIA），用于求解经典复合泊松（Compound-Poisson）风险模型下的最优分红问题。以霍华德（Howard）经典 PIA 框架为基础，我们突破了分红优化领域中策略迭代方法长期存在的瓶颈：熵正则化保证了 PIA 迭代过程的光滑性，消除了以往的非光滑性障碍；首次索赔截断法将主导的积分微分方程转化为可精确求解的常微分方程（ODE）系统，克服了空间非局部性问题；有界性论证则在无需特设边界条件的前提下，推导出唯一的闭式解。此外，我们证明了值函数序列及相关策略的一致收敛性——确保算法在一般复合泊松动态下具备稳定性。最后，渐近分析结果表明，本文方法与经典理论具有一致性：当  $\lambda \rightarrow 0+$  时，正则化解收敛至不连续的开关策略（bang-bang strategy）及其对应值函数。综上，本研究首次实现了霍华德策略迭代算法（PIA）在复合泊松分红模型中可证明收敛的落地应用，解决了非光滑性、非局部性与非线性三大核心难题；同时，通过熵正则化的渐近消失特性，保证了与经典控制理论的兼容性。相应的研究成果已投稿到《Applied Mathematics and Optimization》。

### 3) 保险数学中的最优配对交易策略问题

（i）研究了保险公司以配对交易的方式进行投资时的最优投资策略和比例再保险问题。其中，配对资产的对数价差通过 0-U 过程来描述。保险公司的目标是在两种风险模型（经典风险模型和扩散模型）下，最大化其终端财富指数效用的期望。我们利用基于 HJB 方程的经典随机控制方法，刻画了最优策略，并通过 0-U 过程平方的指数可积性给出了值函数的验证定理。最后，我们还通过数值例子进行了敏感性分析。（ii）研究了基于多组配对资产投资策略下，投资者终端财富指数效用的期望最大化问题。我们通过 0-U 过程来描述每组配对资产的对数价差，并以此来建立了一个投资组合的优化问题。我们利用 HJB 方程的经



典随机控制方法，刻画了最优策略，并给出了值函数的验证定理。最后，我们还通过数值例子展示了配对交易的一些特征。相应的研究成果已发表在《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Numerical Algebra, Control and Optimization》。

#### 4) 霍克斯冲击噪声过程的概率性质以及最优追踪误差等问题的研究

除上述核心研究成果外，我们还延伸开展了若干与核心研究内容紧密相关的课题。(i) 保险风险领域中，研究一借助游程理论，将 Lévy 风险过程下巴黎破产问题的经典波动量重构为游程测度积分形式，验证了与既有结论的一致性，提供了新的计算视角。研究五围绕棘轮分红策略（分红水平只增不减），通过求解 HJB 方程并结合 Lévy 过程波动理论，在三类风险模型中推导了单层最优策略解析形式，完成了最优性证明。(ii) 金融优化方面，研究二针对保险公司动态资产模型，以最小化资产跌破历史最大值固定比例的下跌风险概率为目标，考虑债务约束，按历史最大值与安全值的关系分情况建模，基于随机控制理论得到最优投资与再保险策略，明确低历史最大值时的最优提升决策。研究三基于前景理论构建带风险约束的投资模型，参考点随股价动态演变，利用鞅方法推导出最优期末财富与投资策略显式解，揭示了参数对决策的影响。(iii) 随机过程理论层面，研究四提出交互式霍克斯冲击噪声过程，实现两类过程的动态交互，证明了其泛函大数定律与中心极限定理，刻画了交互效应，得到相应极限形式。研究突破传统方法局限，通过构造尺度化过程表示及残差项，结合局部化技术与鞅性质完成收敛性证明，并拓展至带外生噪声的模型。相应的研究成果已发表在《Stochastic Processes and their Applications》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Communications in Statistics - Theory and Methods》上。

### 3. 研究人员的合作与分工。

在本项目中，项目负责人以及指导的博士及硕士研究生，完成了更新风险模型下的最优分红问题、基于强化学习的最优分红问题、保险数学框架下的最优配对交易策略问题，以及最优追踪误差问题的研究工作。项目组成员李波则重点开展专项研究，完成了霍克斯冲击噪声过程的概率性质分析，并深入探究了 Lévy 风险过程下的巴黎破产问题。新增的研究人员是项目负责人在项目起始日期之后



的开始研究工作的硕士生和博士生，其中包括樊一达、易阳、薛松、周子申、全晓玉、傅慧翔、王宁。

#### 4. 国内外学术合作交流等情况。

**(1) 合作情况：**项目负责人与南加州大学马进教授合作，围绕更新风险模型下的最优分红问题及强化学习框架下扩散模型的最优分红问题开展研究；与南开大学金融学院张骅月教授合作攻关保险数学领域的最优配对问题。项目组成员李波副教授与莱斯大学庞国栋教授联合完成霍克斯冲击噪声过程的概率性质分析研究，同时与康考迪亚大学周晓文教授合作，开展 Lévy 风险过程下巴黎破产问题的专项探究。项目负责人指导的硕士研究生，则与天津商业大学任晓艳副教授合作，完成棘轮效用准则下的最优分红问题的研究工作。

**(2) 学术交流情况：**本项目期间，课题组积极搭建学术交流平台，促进科研思想碰撞：先后邀请美国南加州大学马进教授、张建峰教授莅临南开大学作专题学术报告；邀请哈尔滨工业大学魏晓利教授、天津大学徐润东教授到访交流，围绕研究热点展开深度研讨。同时，参与国内外重要学术会议，拓宽研究视野：牵头组织“2025 年第三届精算学理论与应用研讨会”和“2022 年随机分析及其应用研讨会”，吸引 200 余名业内专家学者参会；先后参加“2023 年金融和精算保险研讨会”和“2025 年金融数学与工程和精算保险学科发展研讨会”，分享项目阶段性成果并汲取行业前沿理念。

#### 5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

无

#### (二) 成果部分

##### 1. 项目取得成果的总体情况。

本项目的研究成果主要以学术论文的形式发表，一共有 7 篇发表在国际期刊，还有 1 篇文章已经在二审中，1 篇章已经在投稿中，论文情况如下：

1 Lihua Bai, Jin Ma. On optimal dividend and investment strategy under the Sparre Andersen model., *SIAM Journal on Control and Optimization.*, 2021, 59(6): 4590-4614 第一标注

2 Pengxu Xie, Lihua Bai, Huayue Zhang. Optimal proportional reinsurance and pairs trading under exponential utility criterion for the insurer. *Journal of Industrial and Management Optimization*,



2023, 19(3): 1827-1845.第一标注

3 Bo Li, Xiaowen Zhou. An excursion theoretic approach to Parisian ruin problem. *Insurance:*

*Mathematics and Economics* 118(2024) 44-58. 第二标注

4 Xuxin Zhang, Linlin Tian. Optimal reinsurance and investment problems to minimize the probability of drawdown. *Journal of Industrial and Management Optimization*, 2024, 20(10): 3148-3164. 第二标注

5 Lihua Bai, Tian Gao and Huayue Zhang. Optimal investment problem with a tracking-error constraint under prospect theory, *Journal of Industrial and Management Optimization*, 2025, 21(5): 3911-3942 第二标注

6 Bo Li, Guodong Pang. Scaling limits for interactive Hawkes shot noise processes, *Stochastic Processes and their Applications*, 190 (2025), 104748. 1-33. 第一标注

7 Xiaoyan Ren, Ning Wang Optimal ratcheting dividend strategy with jump diffusion risk process *Communications in Statistics - Theory and Methods*, Early Access 第一标注

8 Lihua Bai, Theejani Gamage, Jin Ma and Pengxu Xie. Reinforcement learning for optimal dividend problem under diffusion model. *Insurance Mathematics: Economics* Revised. 第一标注

9 Lihua Bai, Linyu Miao. The Howard's Policy Iteration and Convergence for Optimal Dividend under Compound-Poisson Model. Submitted *Applied Mathematics and Optimization*. 第一标注

### 特殊说明:

(1) 研究成果 1 《On optimal dividend and investment strategy under the Sparre Andersen model》(SIAM Journal on Control and Optimization, 2021, 59(6): 4590–4614, 第一作者为 Lihua Bai, 通讯作者为 Jin Ma) 是在项目申请(2021 年 3 月)之后、项目正式立项(2022 年 1 月)之前完成并发表的。该论文完成了项目涉及到的第一个研究内容(更新风险模型下的最优分红问题), 并在文中标注了本项目资助基金编号。

(2) 研究成果 7 《Optimal ratcheting dividend strategy with jump diffusion risk process》(Xiaoyan Ren, Ning Wang 著, 发表于 Communications in Statistics - Theory and Methods) 中, 作者王宁是本项目主持人的硕士研究生。该生入学时间晚于项目批准时间, 是新增的研究人员(见“研究人员的合作与分工”), 其参与完成的此项研究成果, 对应本项目设定的第一个研究内容。



## 2. 项目成果转化及应用情况。

无

## 3. 人才培养情况。

项目负责人指导的在读及毕业学生均参与本课题研究工作，相关研究内容已通过硕士/博士毕业论文或学术期刊论文的形式予以呈现，学生科研积极参与。具体如下：1) 累计培养硕士研究生 12 名，其中 1 名硕士的学位论文已被期刊录用发表。毕业生均就职于各大银行、保险公司及证券公司等金融机构。2) 累计培养博士研究生 6 名，其中在读 3 名、毕业 3 名；3 名毕业生分别入职华北电力大学与东华大学，从事教学或科研工作。毕业论文发表于《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Numerical Algebra, Control and Optimization.》

## 4. 其他需要说明的成果。

无

## 5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

### (1) 项目概况

本项目聚焦保险数学、随机控制、强化学习等交叉领域，围绕金融保险行业的分红优化、投资策略、风险管控等核心问题开展研究，按计划完成全部任务，发表国际期刊论文 7 篇（含 3 篇国际一流刊物），另有 1 篇修改中、1 篇在投。

### (2) 核心成果速览

更新风险模型分红优化：破解非马尔可夫性难题，揭示最优策略的动态区间带结构。

强化学习下的最优分红决策：针对参数未知场景，提出 2 类创新算法，解决扩散模型、复合泊松模型的最优分红问题，1 篇获期刊正面审稿反馈。

保险数学中的最优配对交易策略：用数学模型刻画资产联动规律，推导多场景下最优投资与再保险策略，2 篇成果发表于国际专业期刊。

随机过程与风险管控：拓展研究霍克斯冲击噪声过程性质、巴黎破产问题、



下跌风险防控等，5 篇成果发表于权威期刊。

### (3) 人才与合作

培养硕士 12 名、博士 3 名，毕业生就职于金融机构或高校；与南加州大学、莱斯大学、南开大学等国内外高校建立稳定合作，成果获国际认可。

### (4) 应用价值

为金融保险机构提供量化决策工具，助力风险管控与稳健收益，丰富交叉领域理论体系。

NSFC-REPORT-2025

## 研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

### 期刊论文

(1) Pengxu Xie; **Lihua Bai**; Huayue Zhang; Optimal proportional reinsurance and pairs trading under exponential utility criterion for the insurer, *Journal of Industrial and Management Optimization*, 2023, 19(3). 第一标注

(2) **Bai Lihua**; Gao Tian; Zhang Huayue; OPTIMAL INVESTMENT PROBLEM WITH A TRACKING-ERROR CONSTRAINT UNDER PROSPECT THEORY, *Journal of Industrial and Management Optimization*, 2025, 21(5): 3911-3942. SCIE, EI. 第二标注

(3) Zhang Xuxin; Tian Linlin; OPTIMAL REINSURANCE AND INVESTMENT PROBLEMS TO MINIMIZE THE PROBABILITY OF DRAWDOWN, *Journal of Industrial and Management Optimization*, 2024, 20(10): 3148-3164. 第二标注

(4) Li bo; Pang guodong; Scaling limits for interactive Hawkes shot noise processes, *Stochastic Processes and their Applications*, 2025, 190(104748): 1-33. 第一标注

(5) Li Bo; Zhou Xiaowen; An excursion theoretic approach to Parisian ruin problem, *Insurance: Mathematics and Economics*, 2024, 118(2024): 44-58. 第二标注

### 会议报告



(1) **Bai Lihua**; Reinforcement Learning for Optimal Dividend Problem under Diffusion Model, 2023年金融数学与精算保险研讨会, 福州, 2023-11-17至2023-11-20.

## 人才培养

### 1. 出站博士后/毕业博士/毕业硕士/在站博士后/在读博士/在读硕士

- (1) 郝兆瑞; 毕业硕士, 带约束的均值 - 方差比例再保险模型 ——熵正则化强化学习方法, 柏立华, 2022-12-01至2025-05-01.
- (2) 傅慧翔; 毕业硕士, 基于深度学习和马尔可夫链逼近算法的最优控制问题, 柏立华, 2022-01-01至2023-06-15.
- (3) 王宁; 毕业硕士, 带跳扩散风险过程的最优棘轮分红策略, 柏立华, 2022-12-01至2024-05-01.
- (4) 仝晓玉; 毕业硕士, 基于损失厌恶的最优比例再保险分红策略, 柏立华, 2022-01-01至2023-06-15.
- (5) 高天; 毕业博士, 基于前景理论带有跟踪误差和 VaR约束的最优投资组合问题 的研究, 柏立华, 2022-12-01至2025-05-01.
- (6) 赵双倩; 毕业硕士, 时滞效应下的鲁棒混合随机微分再保险和投资博弈, 柏立华, 2022-12-01至2025-05-01.
- (7) 薛松; 毕业硕士, 基于指数效用的最优比例再保险和配对交易策略, 柏立华, 2022-01-01至2022-06-15.
- (8) 谢鹏旭; 毕业博士, 配对交易和强化学习在金融和保险中的应用, 柏立华, 2022-01-01至2023-06-15.
- (9) 于涵; 毕业硕士, 信息不对称下的最优交易策略, 柏立华, 2022-12-01至2025-05-01.
- (10) 樊一达; 毕业硕士, SAHAR效用下比例再保险的最优控制策略, 柏立华, 2022-01-01至2022-06-15.
- (11) 张旭新; 毕业博士, 成交量加权平均价格基准下最优执行的均值方差问题, 柏立华, 2022-01-01至2025-05-01.
- (12) 周子申; 毕业硕士, 带棘轮限制的最优分红和再保险问题, 柏立华, 2022-01-01至2023-06-15.
- (13) 易阳; 毕业硕士, 基于复合Hawkes 过程风险模型的最优超额损失再保险策略, 柏立华, 2022-01-01至2022-06-15.



(14) 苗林雨；在读博士，2022-11-01至2025-12-16.

(15) 王超；毕业硕士，考虑利率风险和长寿风险的 DC 型养老金最优投资策略，柏立华，2023-09-01至2025-05-01.

### 学术交流

(1) 2025-10-31至2025-11-02，举办举办或参加学术会议/举办国内学术会议/2025年第三届精算学理论与应用研讨会，南开大学，南开大学，柏立华 李津竹 郭军义 韩霞 李波.

(2) 2022-11-16至2022-11-17，举办举办或参加学术会议/举办国内学术会议/2022年随机分析及其应用研讨会，线上会议，南开大学，郭军义、柏立华和卢相刚.

### 项目成果应用前景

本项目成果拟应用领域：1、保险精算

预计在5-10年推广使用